

Séminaire Bachelor : Les Boîtes de différences

Dylan Samuelian

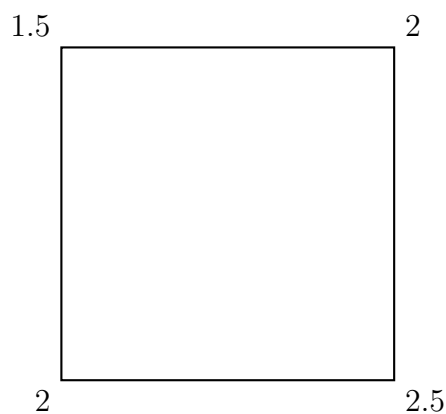
Ces notes sont essentiellement basées sur le livre [2], l'article [3] et les notes de Peter Trapa [1].

Le séminaire d'aujourd'hui va porter sur un objet mathématiques appelé une boîte de différences (diffy boxes en anglais). Je vous présente cet objet, car c'est un bon exemple de construction mathématique simple, basée uniquement sur de l'arithmétique élémentaire, qui présente des propriétés qui valent la peine d'être explorées à travers une analyse mathématique un peu plus poussée.

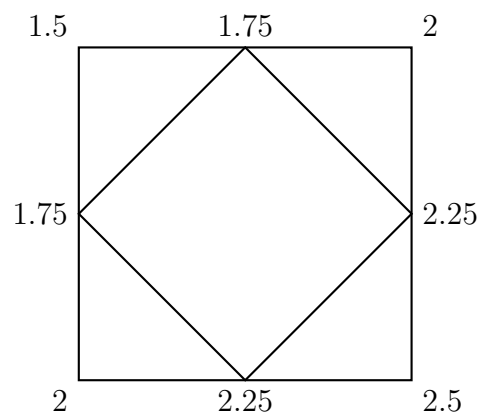
Une boîte de différences est construite de la manière suivante :

1. Dessiner un grand carré et ajouter quatre nombres réels de votre choix aux quatre coins du carré;
2. Au milieu de chaque segment du grand carré, ajouter un point. A ce point, on associera la valeur qui est la différence en valeur absolue des nombres aux deux bouts du segment.
3. Tracer le carré inscrit dans le grand carré. On a obtenu un nouveau carré avec de nouveaux nombres aux quatre coins;
4. Répéter la procédure jusqu'à obtenir le carré avec des zéros aux quatre coins.

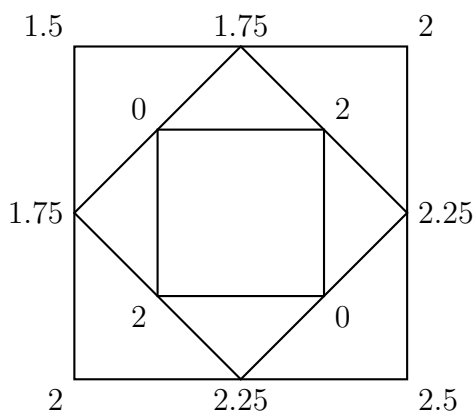
Exemple :



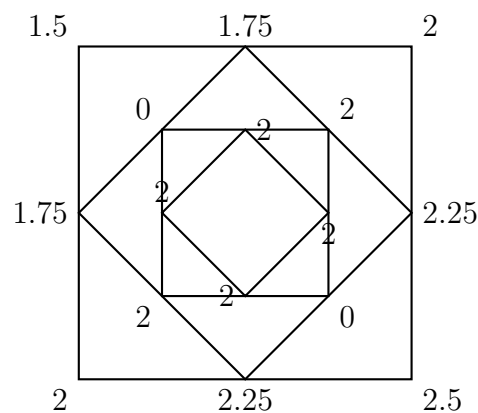
Carré initial



Première itération



Deuxième itération



Avant-dernière itération

On commence par quelques notations et définition, juste pour qu'on puisse se comprendre.

1. Une boîte sera notée $B = [a \ b \ c \ d]$.
2. L'enfant d'une boîte sera notée $C(B) = [|a - d| \ |a - b| \ |b - c| \ |c - d|]$ et $C^n(B)$ pour la n -ième génération.
3. La longévité (ou durée de vie) de la boîte B est le nombre $l(B) \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ (s'il existe) tel que $C^{l(B)}(B) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$.
4. Le diamètre de la boîte B est le nombre $d(B) = \max\{|a - d|, |a - b|, |b - c|, |c - d|\}$

On peut déjà dire quelque chose sur le diamètre d'une boîte :

Proposition 0.1

$d(C(B)) \leq d(B)$ avec égalité si et seulement si B contient deux éléments adjacents de même valeur.

Proof.

$d(C(B)) \leq \max\{C(B)\} - \min\{C(B)\} \leq \max\{C(B)\} - 0 = d(B)$, car tous les éléments de $C(B)$ sont ≥ 0 . On a $\min\{C(B)\} = 0$ si et seulement si deux éléments adjacents de B sont égaux. $\square$

Pour des boîtes avec coefficients entiers, ça semble être un bon moyen d'avoir une borne supérieure finie pour la longévité. Mais il faut encore traiter ce cas où des éléments adjacents sont égaux.

Mais avant de continuer, remarquons que plusieurs types de boîtes se comportent exactement de la même manière.

En effet, on a qu'une boîte B' obtenue à partir de B par symétrie du carré D_8 possède exactement les mêmes générations que B à permutation près. Ces boîtes-là seront considérées comme équivalentes.

1. Pour une rotation de 90° dans le sens anti-horaire, on a $[a \ b \ c \ d] \sim [b \ c \ d \ a] \sim [c \ d \ a \ b] \sim [d \ a \ b \ c]$.
2. Pour une symétrie d'axe y, on a $[a \ b \ c \ d] \sim [b \ a \ d \ c]$
3. Pour une symétrie d'axe x, on a $[a \ b \ c \ d] \sim [c \ d \ a \ b]$
4. Idem pour les deux symétries diagonales.

On a d'autres transformations d'une boîte B qui ne modifient pas sa longévité : la translation et la multiplication par un scalaire non nul. Ces transformations nous permettent d'observer que la longévité d'une boîte ne dépend en tout cas pas de l'amplitude de ses éléments.

A rotation près, on pourra toujours considérer que l'élément en haut à gauche du carré est l'élément le plus grand. Ainsi pour des réels $a \geq b \geq c \geq d$, on distingue trois classes d'équivalences, pas nécessairement distinctes, de boîtes :

1. Type 1 : $[a \ b \ c \ d] \sim [a \ d \ c \ b]$, i.e. la classe d'équivalence de la boîte où les éléments sont ordonnés par ordre décroissant.
2. Type 2 : $[a \ b \ d \ c] \sim [a \ c \ d \ b]$.
3. Type 3 : $[a \ c \ b \ d] \sim [a \ d \ b \ c]$.

Remarquer que si $a = b$, une boîte de Type 1 est aussi de Type 2 par rotation de 90°

dans le sens antihoraire. De manière analogue, les boîtes de Type 1 avec $b = c$ sont aussi de Type 3 et les boîtes de Type 1 avec $c = d$ sont aussi de Type 2. Si $a = d$, alors on a $a = b = c = d$ qui est une boîte de Type 1, 2 et 3.

Maintenant, on va voir que le cas le plus difficile à traiter est celui des boîtes de Type 1 avec éléments distincts.

Tout d'abord, on considère un cas particulier qui va nous être utile.

Proposition 0.2

Toute boîte de la forme $[a \ b \ a \ c]$ a une durée de vie d'au plus 4.

Proof. On calcule directement

$$\begin{aligned} C([a \ b \ a \ c]) &= [|a - c| \ |a - b| \ |a - b| \ |a - c|] = [a' \ b' \ b' \ a'], \\ C([a' \ b' \ b' \ a']) &= [0 \ |a' - b'| \ 0 \ |a' - b'|] = [0 \ c' \ 0 \ c'], \\ C([0 \ c' \ 0 \ c']) &= [|c'| \ |c'| \ |c'| \ |c'|], \\ C^4([a \ b \ a \ c]) &= [0 \ 0 \ 0 \ 0]. \end{aligned}$$

□

Et on a alors le corollaire suivant :

Corollary 0.3

Toute boîte de Type 2 et 3 a une durée de vie d'au plus 6 générations. En particulier, toute boîte avec deux éléments adjacents égaux a une durée de vie d'au plus 6 générations.

Proof. Soient $a \geq b \geq c \geq d$. Il y a deux cas à traiter : $B_1 = [a \ b \ d \ c]$ ou $B_2 = [a \ c \ b \ d]$. On montre que $C^2(B)$ est de la forme $[t \ p \ t \ q]$. Par exemple,

$$C^2(B_1) = C([(a - c) \ (a - b) \ (b - d) \ (c - d)]) = (|a - 2c + d| \ |b - c| \ |a - 2b + d| \ |b - c|)$$

qui est de la forme $[t \ p \ t \ q]$ après rotation de 90d. □

Et du coup, on peut caractériser la longévité des boîtes avec coefficients entiers :

Corollary 0.4

Toute boîte B avec coefficients entiers possède une longévité d'au plus $d(B) + 6$. En particulier, toute boîte B à coefficients entiers ou rationnels possède une longévité finie.

Proof. Pour les boîtes de Type II et Type III, cela découle du corollaire précédent. Pour les boîtes de Type I, on peut supposer que B ne contient pas deux éléments adjacents de même valeur, car sinon, c'est une boîte de Type II ou Type III de longévité au plus 6 comme dans le corollaire précédent. Alors $d(C(B)) < d(B)$ par la Proposition 0.1 et on applique, par induction, le même raisonnement à $C(B)$. □

Est-ce que le Corollaire 0.4 s'applique aussi pour les boîtes à coefficients réels ? On a ici un début de réponse négative. Prenons par exemple le cas cas de la boîte "géométrique" $B = [1, q, q^2, q^3]$. Alors

$$C(B) = [|1 - q^3| \ |1 - q| \ |q - q^2| \ |q^2 - q^3|] = |1 - q| \cdot [|1 + q + q^2| \ 1 \ q \ q^2]$$

Si on prend $q \approx 1.839$ la racine réelle du polynôme $x^3 = x^2 + x + 1$ (aussi appelée constante de tribonacci), on obtient $C(B) = (1 - q) \cdot [q^3, 1, q, q^2]$ et $C^n(B) = (1 - q)^n \cdot \sigma B$ pour une certaine rotation $\sigma \in D_8$. Cette boîte n'a donc pas une durée de vie finie, mais infinie.

En fait, on va voir que cet exemple-là est essentiellement unique.

On considère $B \in \mathbb{R}^4$ tel que $C^n(B) \neq 0 \forall n \geq 0$. En particulier, $C^n(B)$ est de Type 1 pour tout n et il existe une symétrie $\sigma_n \in D_8$ tel que $\sigma_n C^n(B)$ soit ordonné par ordre décroissant. On écrit $\sigma_n C^n(B) = [a_n \ b_n \ c_n \ d_n]$, $a_n > b_n > c_n > d_n$.

Comme $\sigma_n C^n(B)$ et $C^n(B)$ sont équivalentes par symétrie du carré, leurs enfants respectifs le sont aussi. On a $C(\sigma_n C^n(B)) = [a_n - d_n \ a_n - b_n \ b_n - c_n \ c_n - d_n]$, où $a_n - d_n$ est l'élément le plus grand de la boîte. Ainsi, $\sigma_{n+1} C^{n+1}(B) = [a_{n+1} \ b_{n+1} \ c_{n+1} \ d_{n+1}]$ est obtenu de $C(\sigma_n C^n(B))$ par une symétrie de D_8 fixant le premier coefficient, i.e. soit l'identité, soit la symétrie d'axe $\setminus$.

En fait, ce n'est pas possible que ce soit la symétrie d'axe $\setminus$ pour $n \geq 1$. En effet, remarquez que $a_{n+1} = (a_n - b_n) + (b_n - c_n) + (c_n - d_n) = b_{n+1} + c_{n+1} + d_{n+1} \forall n \geq 0$, i.e. $a_n = b_n + c_n + d_n \forall n \geq 1$. Ainsi, $a_n - b_n = c_n + d_n > c_n - d_n \forall n \geq 1$ car tous les coefficients sont ≥ 0 .

Ainsi,

$$\sigma_{n+1} C^{n+1}(B) = [a_{n+1} \ b_{n+1} \ c_{n+1} \ d_{n+1}] = [a_n - d_n \ a_n - b_n \ b_n - c_n \ c_n - d_n] \forall n \geq 1.$$

En posant $B' = \sigma_1 C^1(B)$, on a que $\sigma_{n+1} C^{n+1}(B)$, qui est équivalent à $C^{n+1}(B)$, peut être obtenue à partir de B' par n itérations de l'application linéaire :

$$L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$v \mapsto Lv = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} v$$

Un vecteur propre $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ pour L est une paire vérifiant $Lv = \lambda v$.

Pour cette matrice, il existe une base de $\mathbb{C}^4$ de vecteurs propres (vous verrez comment les trouver en Algèbre Linéaire le semestre prochain; ici, on a juste besoin de leur existence):

1. $v_1 = v + iw$, où $v, w \in \mathbb{R}^4$, avec valeur propre $\lambda_1 \in \mathbb{C}$, $|\lambda_1| > 1$.
2. $v_2 = \overline{v_1}$ avec valeur propre $\lambda_2 = \overline{\lambda_1}$.
3. $v_3 = ((1 + \lambda_3)^3, (1 + \lambda_3)^2, (1 + \lambda_3), 1) \in \mathbb{R}^4$ avec valeur propre $0 < \lambda_3 = q - 1 < 1$.
4. $v_4 = (1, 1, 1, 1) \in \mathbb{R}^4$ avec valeur propre $\lambda_4 = 0$

Ecrivons alors $B' = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 + \delta v_4$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$. Alors

$$L^n(B') = \lambda_1^n \alpha v_1 + \overline{\lambda_1}^n \beta v_2 + \lambda_3^n \gamma v_3$$

Si $\alpha \neq 0$ ou $\beta \neq 0$, alors $\|L^n(B')\|$ est non borné. Or chaque coefficient de $L^n(B')$ est borné par a_1 . Ceci est une contradiction. Donc la seule possibilité est $B' = \gamma v_3 +$

$\delta v_4, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, où v_4 représente en fait une translation de la boîte géométrique problématique. Dans ce cas, $L^n(B')$ converge quand même vers 0 en un temps infini.

Conclusion : Toutes les boîtes convergent vers 0 en un temps fini ou infini et les seules boîtes qui prennent un temps infini à converger sont celles telles que $C(B)$ est, à translation, scaling et symétrie du carré près, équivalent au vecteur $v_3 = (q^3, q^2, q, 1)$ qui est notre boîte géométrique problématique.

Bibliography

- [1] P. Trapa, *diffy boxes (iterations of the ducci four number game)*, Notes de 2006, consultées sur le site web <https://www.math.utah.edu/mathcircle/notes/diffybox.pdf>.
- [2] J. D. Sally and P. J. Sally, Jr., *Roots to Research: A Vertical Development of Mathematical Problems*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2007. ISBN: 978-0-8218-4403-8.
- [3] Z. Magyar, “A Recursion on Quadruples,” *The American Mathematical Monthly*, vol. 91, no. 6, pp. 360–362, 1984. doi: 10.1080/00029890.1984.11971431.